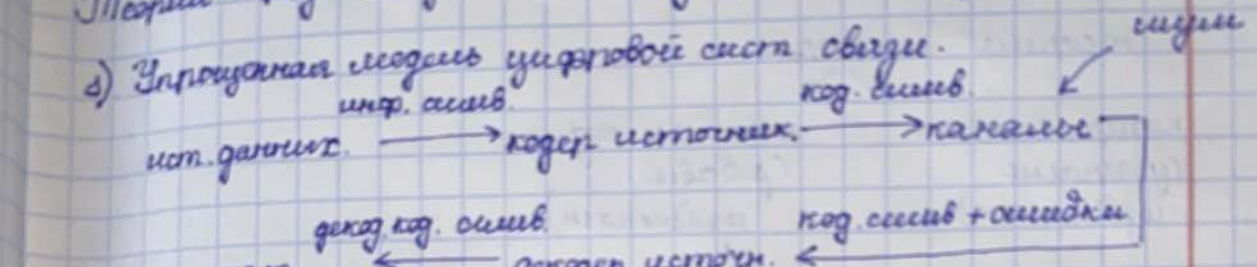
Теория передачи данных через каналы связи

1) Упрощенная модель цифровой сист. связи.



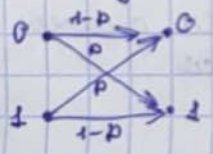
• дискретн. послед.

• $GF(2) = \{0, 1\}$

• источн. $\xrightarrow{(k)}$ кодер $\xrightarrow{(n)}$ канал (ДСК)

ДСК - двоично-симм. канал:

- на вход 0 и 1



p - переходная вер-ть (вер-ть ошибки одного символа)

$p = 10^{-3}$ • $R = \frac{k}{n}$ - скор. кода

2) Дублирование

Источник $\xrightarrow{0011}$ Кодер $\xrightarrow{000\ 000\ 111\ 111}$

• вер-ть ошибки: $P_i \approx 10^{-6}$ (исправл. 1 ошибку)

• скорость: $R = \frac{1}{3}$

3) Схемы пары:

00 → 00000
01 → 10110
10 → 01011
11 → 11101

• вер-ть ошибки: $P_i \approx 10^{-5}$ (исправл. 1 ошибку)

• скорость: $R = \frac{2}{5}$

4) Клод Шеннон

теория информ.

кодир. источн. (убираем избыточн.) | канальн. кодир. (добавл. избыточн.)

• Для БСК с перех. вероятн. p вводится:

$C = 1 - h(p)$ – пропускн. способн., где:

$h(x) = -x \log_2 x - (1-x) \log_2 (1-x)$
– энтропия двоичн. ансамбля

⇒ при скорости передачи R меньшей величины пропускной способности C может быть обеспечена сколь угодно малая вероятн. ошибки декодиров. за счет увеличен. длины используемых кодов L ⇒ увеличится сложн. кодиров. и декодиров.

Если $R > C$ – надежн. передача невозм.

5) Вес Хемминга

• Если x – кодов. сл., то $w(x)$ – вес Хемминга, и опред. как число ненулевых элем. в x

• Расстояние Хемминга между двумя код. словами – x и y → $d(x,y)$, и опред., как кол-во элементов слова, кот. отлич. друг от друга

x: 0 0 1 1 0 1 – $w = 3$ $\quad d(x,y) = 2$
y: 1 0 1 0 0 1 – $w = 3$

- $d(x,y) \overset{\equiv}{\sim} w(x+y)$ ← равенство по mod 2
- $d(x,0) = w(x)$

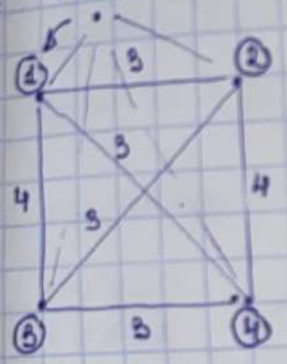
пример:

1: 00 → 0 0 0 0 0
2: 01 → 1 0 1 1 0
3: 10 → 0 1 0 1 1
4: 11 → 1 1 1 0 1

y \ x	1	2	3	4
1	0	3	3	4
2	3	0	4	3
3	3	4	0	3
4	4	3	3	0

$d(x,y)$

$d_{min} = 3$



минимальное расстояние кода

$$d_{min} = \min_{x \neq y} d(x,y)$$

б) Линейный код – код, в котором сумма 2 любых кодовых слов то же яви кодовым словом

C – мн-во кодовых слов

$\forall x, y \in C: \ (x+y) \in C \qquad GF(2) \qquad z = x+y \in C$

$d(x,y) = w(x+y) = w(z) = w(z+0) = d(z,0)$

$$d_{min} = \min_{\substack{x,y \in C \\ x \neq y}} d(x,y) = \min_{\substack{z \in C \\ z \neq 0}} w(z)$$